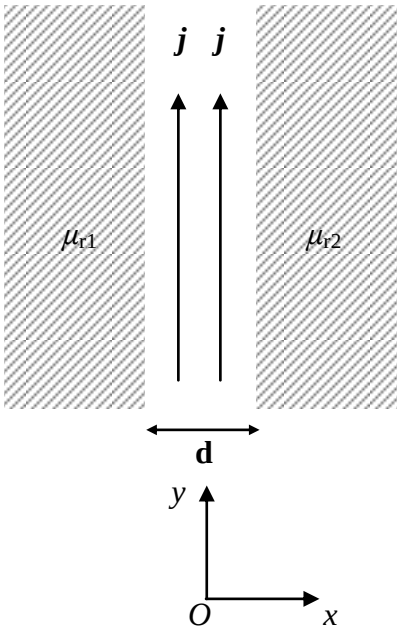
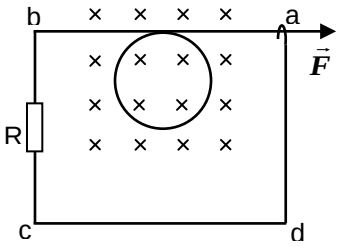
（一）计算题

1. 如图所示，一厚度为 d 的无限大导体平板中均匀地通有体密度为 $\boldsymbol{j}$ 的电流，在平板两侧分别充满相对磁导率为 μ_{r1} 和 μ_{r2} 的各向同性、均匀的不导电顺磁介质。设导体平板的相对磁导率为 1，忽略边缘效应，试求：1）磁化电流分布区域与方向，2）导体平板外部任一点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$，3）导体平板内部任一点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$。设坐标原点在导体板的中心，y 轴与电流密度矢量 $\boldsymbol{j}$ 平行，z 轴垂直纸面向外。(10 分)

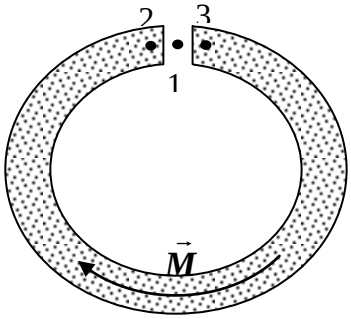


2. 如图所示 abcda 电路。其中 ab 段的一部分绕成圆圈形。在圆形区域内有一与回路平面垂直的均匀磁场 $\vec{\boldsymbol{B}}$。若以如图所示方向施加一常力 $\vec{\boldsymbol{F}}$，由于 b 端固定，圆形圈从半径 r_0 开始以维持圆形方式收缩。问需要多少时间圆形部分完全消失。

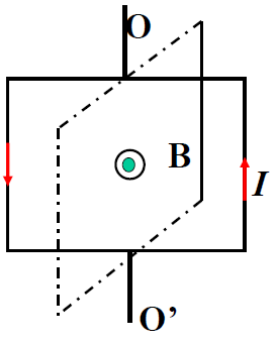
（设回路电阻为 R，忽略导线电阻及其质量）（10 分）



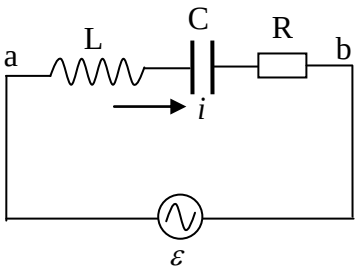
3．如右图所示是一个带有很窄缝隙的永磁环，磁环的磁化强度为 $\vec{\boldsymbol{M}}$（方向如图箭头标示），请分析比较图中所标点 1、2、3 处的磁感应强度 $\vec{\boldsymbol{B}}_1$、$\vec{\boldsymbol{B}}_2$、$\vec{\boldsymbol{B}}_3$ 的大小关系并说明方向，以及各点磁场强度 $\vec{\boldsymbol{H}}_1$，$\vec{\boldsymbol{H}}_2$，$\vec{\boldsymbol{H}}_3$ 的大小关系与方向。请给出具体分析理由。(10 分)



4. 一边长为 $\boldsymbol{l}$ 的正方形线圈载有电流 $\boldsymbol{I}$，处在均匀外磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，$\boldsymbol{B}$ 垂直图面向外，线圈可以绕通过中心的竖直轴 **OO'**转动，其转动惯量为 $\boldsymbol{J}$。求线圈在平衡位置附近作微小摆动的周期 $\boldsymbol{T}$.（10 分）



5. 电感 L、电容 C、电阻 R 与外加交流电源形成闭合回路，已知电路 a 和 b 两端施加的交变电压 $\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_b = \varepsilon_0 \cos \omega t$ ，电路中产生相应的电流 i (电流正方向由 a 至 b)，请写出(1)电容左极板上的电荷随时间变化的微分方程？(2)求解电路中的电流幅值达到最大时，交变电压频率 ω 为多大？（3）求解电流幅值最大时，电阻两端的电压大小随时间的变化？（10 分）



（二）综合应用题

6. 请阐述抗磁、顺磁、以及铁磁效应的形成机制。（10 分）

7. 请分别说明微波炉加热、电磁炉加热、安检门探测金属的工作原理。（10 分）

8. 请设计一个可以探测自由空间中磁场大小与方向、非机械式的器件，说明其具体工作原理和定量关系。（10 分）

9. 请以闭合铁芯的螺绕环为例，证明 B-H 图中磁滞回线所包围的“面积”代表在一个反复磁化的过程中单位体积的铁芯内损耗的能量，即损耗能量$\varepsilon = \oint \mathrm{HdB}$。（10 分）

10. 请利用麦克斯韦方程组证明在两种均匀磁介质的分界面处磁感应强度矢量 B 的法向分量连续，磁场强度矢量 H 的切向分量连续。（10 分）